7. SINIF FEN BİLİMLERİ

1. ÜNİTE

UZAY ÇAĞI

- Uzay
- Uzay araştırmaları
- Uzay teknolojileri
- Yıldızların yaşamı
- Galaksiler ve evren

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Bu ünite, uzayı ve evreni anlamamızı sağlayan **iki ana bölümden** oluşur.

1. Uzay nedir?
2. Uzay araştırmaları
3. Uzay teknolojileri
4. Uzay araştırmalarının yararları
5. Uzay kirliliği ve çözüm önerileri
6. Yıldızların yaşamı
7. Yıldız, galaksi ve evren
8. Bilimsel model ve değerlendirme

NEDEN ÖNEMLİ?

- Teknolojiyi daha iyi anlarız.
- Bilimsel düşünme becerimiz gelişir.
- Uzayla ilgili meslekleri tanırız.
- Evreni ve gökyüzünü anlamamıza yardımcı olur.

UZAY NEDİR?

Dünya'nın atmosferinin ötesine uzanan, gök cisimlerinin bulunduğu çok geniş bölgeye **uzay** denir.

ÖNEMLİ: Uzayda yer çekimi tamamen yok değildir; astronotlar serbest düşme nedeniyle ağırlıksız görünür.

UZAYIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Çok büyük bölümü neredeyse boşluktur.
- Madde yoğunluğu çok düşüktür.
- Solunabilecek hava yoktur.
- Ses boşlukta yayılmaz.
- Işık boşlukta yayılabilir.
- Gök cisimleri arasında kütle çekim etkileşimi vardır.

UZAY ARAŞTIRMALARI NEDİR?

Uzayı, gök cisimlerini ve evrenin yapısını anlamak amacıyla yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmalara **uzay araştırmaları** denir.

AMAÇLARI

- Güneş sistemini incelemek
- Yıldız ve galaksileri araştırmak
- Evrenin geçmişi hakkında bilgi edinmek
- Dünya'nın atmosferini ve iklimini gözlemek
- Haberleşme ve konum belirleme teknolojilerini geliştirmek
- Dünya dışı yaşam koşullarını araştırmak

UZAYLA İLGİLİ MESLEKLER

Astronomi	gök cisimlerini inceleyen bilim dalı
Astronom	araştırma yapan bilim insanı
Astrofizik	gök cisimlerinin fiziksel özelliklerini inceleyen alan
Astronot	uzay görevleri için eğitim almış kişi
Uzay mühendisi	uzay araçları ve sistemlerini tasarlayan mühendis

Astronom ve astronot **aynı değildir.**

UZAY ROKETLERİ

Uzay roketleri, uzay araçlarını ve yükleri uzaya göndermek için kullanılan güçlü taşıma araçlarıdır.

NASIL ÇALIŞIR?

Gazlar bir yönde hızla dışarı atılır, roket ters yönde hareket eder.

ÖZELLİKLERİ

- Güçlü itme kuvveti oluşturur.
- Yakıt ve oksitleyici taşır.
- Yer çekimine karşı yükselir.
- Araçları yörüngeye veya uzay yolculuğu rotasına ulaştırır.
- Bazıları tek kullanımlık, bazıları kısmen tekrar kullanılabilir.

GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEK

Balonun ağzını bıraktığımızda hava bir yönde çıkar, balon diğer yönde gider.

BİLİYOR MUSUN?

Roketlerin çalışması için dış ortamda hava bulunması **gerekmez.**

UZAY MEKİKLERİ VE UZAY KAPSÜLLERİ

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

Uzay mekiği

- Astronot ve yük taşıyabilir.
- Bazı bölümleri tekrar kullanılabilir.
- Uydu yerleştirme ve deneylerde kullanılmıştır.
- NASA Uzay Mekiği Programı tamamlanmıştır.

Uzay kapsülü

- Astronot taşımak için modern tasarımdır.
- Yörüngedeki görevlerde kullanılır.
- Yeniden giriş ve iniş için özel koruma sistemleri vardır.

ÖNEMLİ: Günümüzde klasik uzay mekikleri yerine farklı uzay kapsülleri kullanılmaktadır.

UZAY SONDALARI

Parker Solar Probe

Uzay sondaları, gök cisimlerini incelemek ve bilimsel veriler toplamak için gönderilen insansız uzay araçlarıdır.

Voyager 1-2

Perseverance

NE YAPARLAR?

- Yakından görüntü toplar.
- Yörüngede gözlem yapar.
- Yüzeye inerek ölçüm yapabilir.
- Atmosfer, sıcaklık ve manyetik alanı inceler.
- Bilgileri **Dünya'ya** gönderir.

ÖRNEKLER

- **Voyager 1-2:** dış gezegenleri inceledi.
- **Parker Solar Probe:** Güneş'i araştırır.
- **Perseverance:** Mars yüzeyinde görev yapan gezgin robottur.

Uzay sondalarında insan bulunmaz.

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

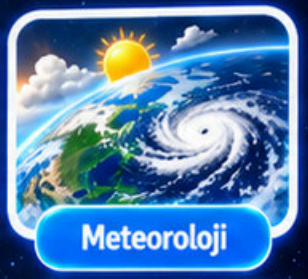
YAPAY UYDULAR

İnsanlar tarafından üretilerek Dünya'nın veya başka bir gök cisminin çevresindeki yörüngeye yerleştirilen araçlara **yapay uydu** denir.

KULLANIM ALANLARI

- Haberleşme
- Meteoroloji
- Yer gözlemi
- Konum belirleme
- Afet yönetimi
- Bilimsel araştırmalar

DOĞAL UYDU	YAPAY UYDU
Doğal olarak oluşur	İnsanlar tarafından üretilir
Örnek: Ay	Örnek: İMECE
Görevi olmayabilir	Belirli görev için tasarlanır



UZAY İSTASYONLARI

Uzay istasyonları, astronotların belirli sürelerle yaşayabildiği ve bilimsel çalışmalar yapabildiği büyük uzay yapılarıdır.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU (ISS)

- Dünya çevresinde dolanır.
- Bir araştırma laboratuvarıdır.
- Astronotlar burada yaşayıp çalışabilir.
- Uzun süreli uzay yaşamı için bilgi sağlar.

BURADA NELER ARAŞTIRILIR?

- İnsan sağlığı
- Bitki gelişimi
- Mikro yer çekiminde malzeme davranışı
- Yeni uzay teknolojileri

Uzay istasyonu bir gezegen değildir.

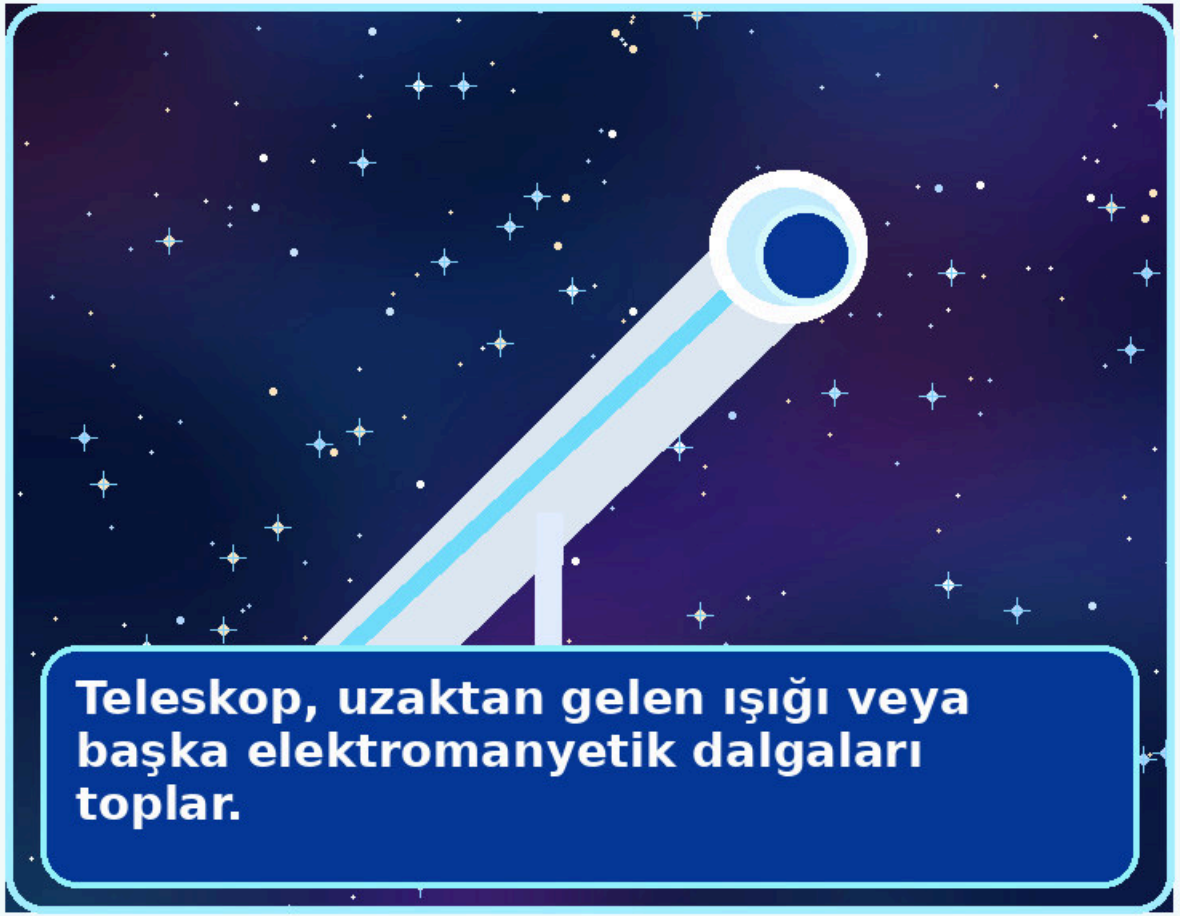
UZAY ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ROTALI FENCİ
ROTAMIZ FEN!

UZAY ROKETİ	UZAY MEKİĞİ / KAPSÜLÜ	UZAY SONDASI	YAPAY UYDU	UZAY İSTASYONU
Uzaya araç veya yük göndermek için kullanılır. Uygun bir sistemle **insan taşıma** yapılabilir.	**Astronot ve yük taşımak** için kullanılır.	**Bilimsel veri toplamak** için kullanılır. **İnsan taşımaz.**	Dünya veya başka gök cisimlerinin **çevresinde görev** yapmak için kullanılır. **İnsan taşımaz.**	**Astronotların yaşayabildiği** araştırma laboratuvarıdır.

Her uzay aracının görevi farklıdır.

TELESKOP NEDİR?



Teleskop, uzaktan gelen ışığı veya başka elektromanyetik dalgaları toplar.

1. Ay, gezegen, yıldız, bulutsu ve galaksilerin incelenmesini sağlar.
2. Temel gücü yalnızca büyütme değildir; ışık toplama önemlidir.
3. Yerden veya uzaydan gözlem yapmak için tasarlanabilir.
4. Daha fazla ışık, sönük cisimlerin daha iyi incelenmesini sağlar.

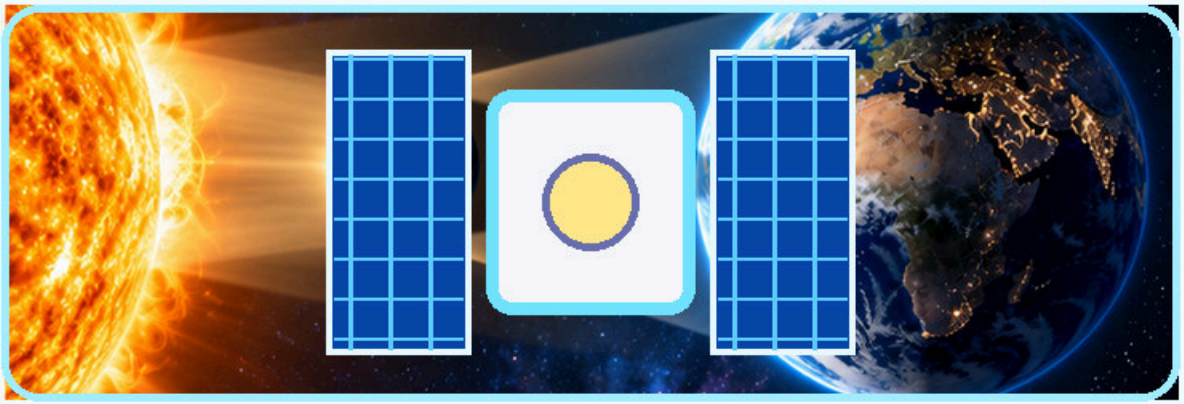
! **Güneş, uygun özel filtre olmadan teleskopla gözlenmez!**

TELESKOP ÇEŞİTLERİ

MERCEKLİ VE AYNALI TELESKOP

1. Mercekli: Işığı merceklerle odaklar.
2. Aynalı: Işığı aynalarla toplayıp odaklar.
3. İkisi de gök cisimlerinin ışığını inceler.

RADYO TELESKOBU

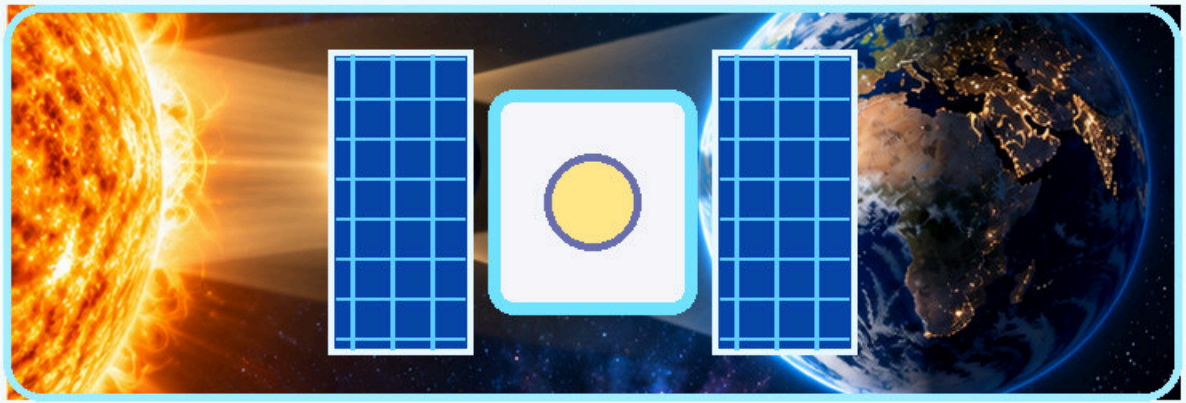


1. Uzaydan gelen radyo dalgalarını inceler.
2. Büyük çanak antenlerden yararlanır.
3. Gözle görülemeyen olaylar hakkında bilgi verir.

! Her teleskop aynı tür ışınımı incelemek zorunda değildir.

HUBBLE VE JAMES WEBB

HUBBLE UZAY TELESKOBU



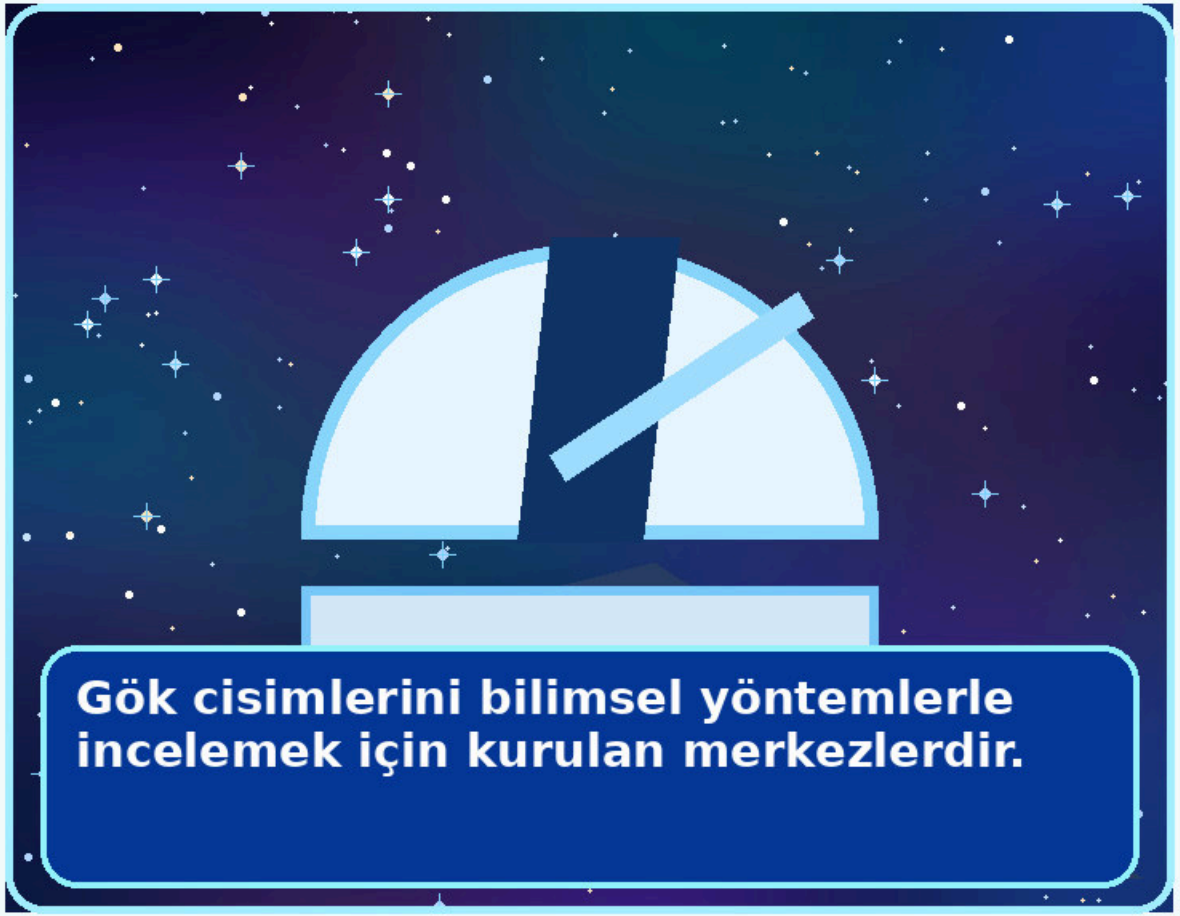
1. Dünya çevresinde yörüngededir.
2. Görünür ve morötesi ışıkta önemli gözlemleri vardır.
3. Yıldızlar, bulutsular ve galaksileri inceler.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU

1. Özellikle kızılötesi ışığı inceler.
2. Güneş–Dünya L2 bölgesine yakın çalışır.
3. Erken galaksileri ve gezegen atmosferlerini araştırır.

! Hubble ve James Webb birbirini tamamlayan bilimsel araçlardır.

GÖZLEMEVLERİ / RASATHANELER



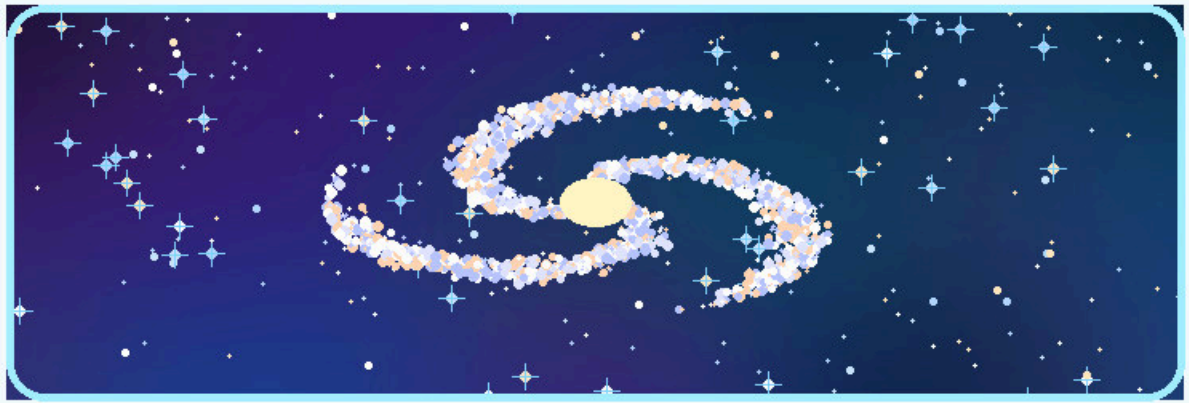
Gök cisimlerini bilimsel yöntemlerle incelemek için kurulan merkezlerdir.

1. Teleskoplar, kameralar ve ölçüm sistemleri kullanılır.
2. Işık kirliliğinin az olduğu yerler tercih edilir.
3. Bulutsuz geceler ve uygun atmosfer koşulları önemlidir.
4. Türkiye örneği: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Bakırlıtepe.

! Soru: Şehir merkezindeki parlak aydınlatmalar gözlemi neden zorlaştırır?

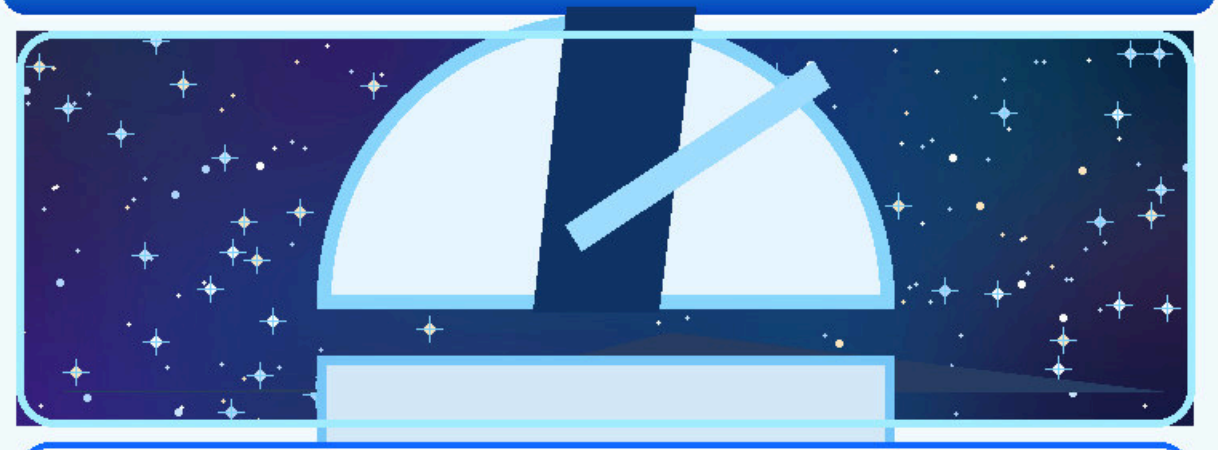
IŞIK KİRLİLİĞİ

IŞIK KİRLİLİĞİ FAZLA



1. Gökyüzündeki sönük yıldızları görmeyi zorlaştırır.
2. Gereksiz elektrik tüketimini artırır.
3. Bazı canlıların gece davranışlarını etkiler.

DOĞRU AYDINLATMA



1. Lambalar ışığı zemine yönlendirmelidir.
2. Gereksiz lambalar kapatılmalıdır.
3. Sensörlü ve uygun parlaklıkta ışık seçilmelidir.

! Aydınlatma gerekli alanı aydınlatmalı; gökyüzüne ışık saçmamalıdır.

TÜRKİYE VE UZAY ARAŞTIRMALARI

Türkiye, uzay araçları geliştirir ve uluslararası uzay araştırmalarına katılır.

1. Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin uzay çalışmalarını koordine eder.
2. TÜBİTAK UZAY; uydu, alt sistem ve uzay teknolojileri geliştirir.
3. Haberleşme, yer gözlemi ve bilimsel deneyler önemli çalışma alanlarıdır.
4. Yerli teknolojiler, araştırma ve üretim yeteneğini geliştirir.

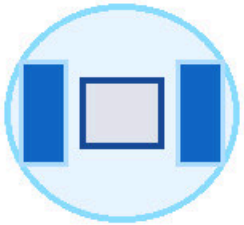
! Uzay çalışmaları; mühendis, yazılımcı, teknisyen ve bilim insanlarının ortak emeğidir.

TÜRKİYE'NİN UYDULARI

Uydu türü, yaptığı işe göre belirlenir: HABERLEŞME veya YER GÖZLEMİ.

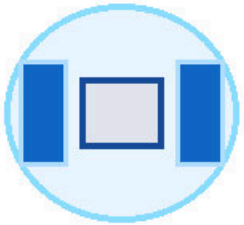
BİLSAT / RASAT

Yer gözlemi ve teknoloji geliştirme çalışmalarında kullanılmış örneklerdir.



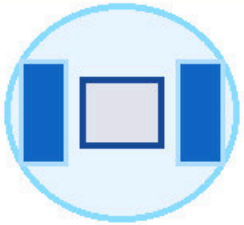
GÖKTÜRK-1 / GÖKTÜRK-2

Yer gözlemi ve görüntüleme görevleriyle tanınırlar.



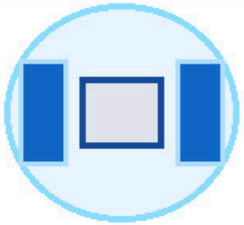
İMECE

Yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusudur.



TÜRKSAT 6A

Haberleşme ve televizyon yayıncılığı hizmetlerini destekler.



! **İMECE görüntü toplar; TÜRKSAT 6A haberleşme hizmeti sunar.**

TÜRKİYE'NİN ASTRONOTLARI

İnsanlı uzay araştırmaları, bilimsel deneylerin uzay ortamında yapılmasını sağlar.

1. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotudur.
2. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.
3. Tuva Cihangir Atasever yörünge altı araştırma uçuşuna katıldı.
4. Yörünge altı uçuş, Dünya çevresinde sürekli tur atmak anlamına gelmez.

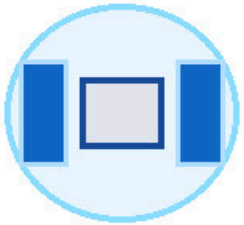
! Astronomi alanındaki öncülerimizden Nüzhet Gökdoğan da bilime katkı sağlamıştır.

UZAY TEKNOLOJİLERİ GÜNLÜK YAŞAMDA

Uzay araştırmalarından elde edilen bilgiler yaşamı kolaylaştırabilir.

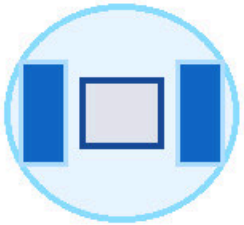
HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji uyduları bulutları ve hava olaylarını izler.



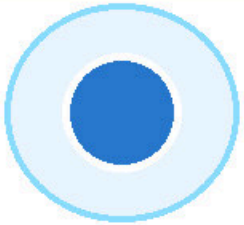
NAVİGASYON

Uydu sistemleri konum ve zaman bilgisi verir.



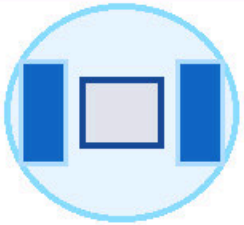
TARIM VE ÇEVRE

Uydu görüntüleri bitki örtüsünü ve su kaynaklarını gösterir.



AFET YÖNETİMİ

Sel, yangın ve deprem sonrası değişimler izlenebilir.



! **Her modern teknoloji uzayda icat edilmemiştir; bazıları uzay araştırmalarıyla gelişmiştir.**

UZAY KİRLİLİĞİ NEDİR?

Kullanılmayan uydular ve roket parçaları Dünya çevresinde birikebilir.

1. Görevini tamamlamış uydu ve roket parçaları uzay enkazı oluşturur.
2. Çarpışmalar yeni ve daha küçük parçalar üretebilir.
3. Küçük parçalar bile yüksek hızları nedeniyle tehlikelidir.
4. Uzay kirliliği çalışan uydu ve astronotlar için risk oluşturur.

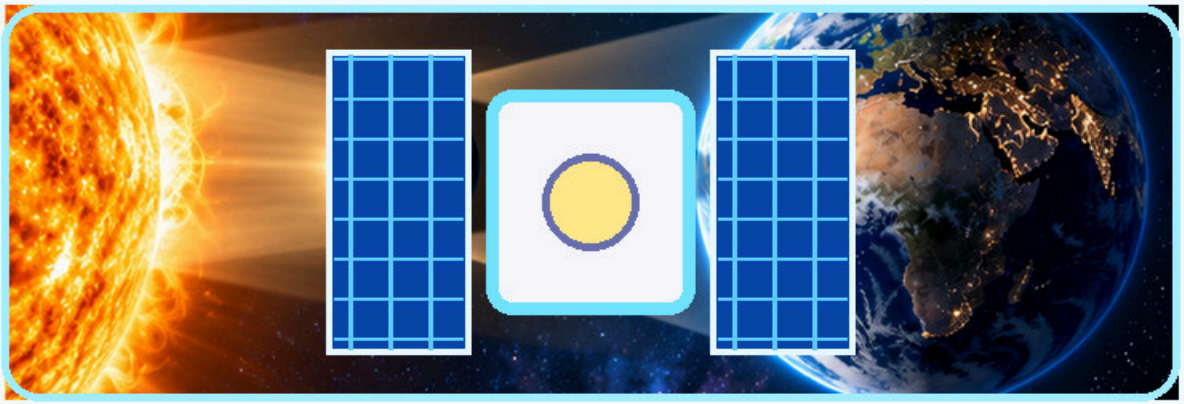
! Uzay kirliliği; Dünya'daki hava kirliliğiyle aynı kavram değildir.

UZAY KİRLİLİĞİ: SORUN VE ÇÖZÜM

SORUNLAR

1. Uydular arasında çarpışma olabilir.
2. Uzay istasyonu ve astronotlar risk altındadır.
3. Yeni görevlerin maliyeti artabilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



1. Görev sonu güvenli yörüngeden çıkarma.
2. Uydu çarpışma riskini izleme ve kaçınma.
3. Enkazı uzaklaştıran sistemler geliştirme.

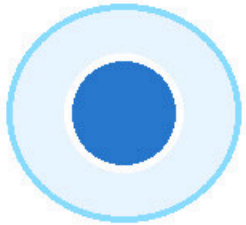
! Bir çözümü değerlendirirken güvenlik, maliyet ve uygulanabilirlik ölçütlerini kullan.

BİLİMSEL PROBLEM ÇÖZELİM

30 kişilik sınıf: 6 grup, her grupta 5 öğrenci; farklı çözümler tasarlayın.

PROBLEM

Eski uydu parçaları yeni uyduların yoluna çıkıyor.

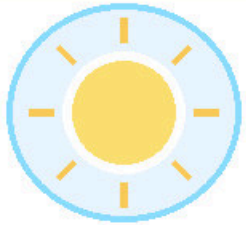


ARAŞTIRMA SORUSU

Çarpışma olasılığını nasıl azaltabiliriz?

ÇÖZÜM TASARIMI

Güvenli uzaklaştırma veya kontrollü atmosfere giriş.



DEĞERLENDİRME

Risk, maliyet, uygulanabilirlik, çevre etkisi.

! **Her grup iddiasını gerekçe ve kanıtlarla sınıfa sunsun.**

YILDIZ NEDİR?

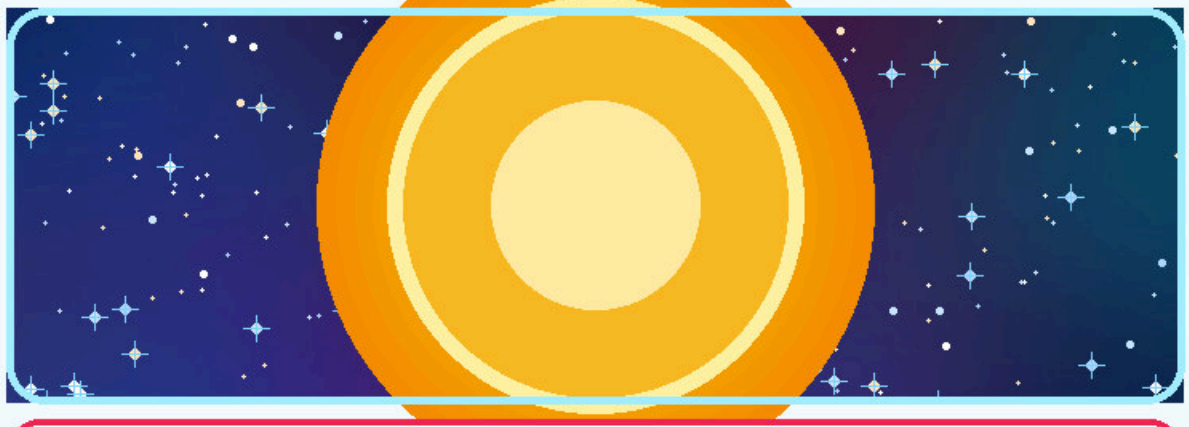
Yıldızlar kendi enerjisini üreten, çok sıcak gaz ve plazmadan oluşan gök cisimleridir.

1. Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır.
2. Yıldızların çoğunda hidrojen ve helyum bulunur.
3. Merkezlerindeki füzyon tepkimeleri enerji açığa çıkarır.
4. Yıldızların kütleleri, sıcaklıkları ve ömürleri farklı olabilir.

! Gökyüzündeki her parlak cisim yıldız değildir: Venüs gibi gezegenler ışık yansıtır.

YILDIZ VE GEZEGEN ARASINDAKİ FARK

YILDIZ



1. Kendi enerjisini üretir ve ışık yayar.
2. Çok sıcak gaz ve plazmadan oluşur.
3. Örnek: Güneş.

GEZEGEN

1. Genellikle yıldız ışığını yansıtır.
2. Kayalık veya gazsal yapıda olabilir.
3. Örnek: Dünya.

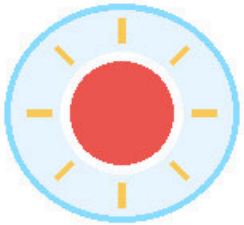
! Güneş bir yıldız; Dünya bir gezegen; Ay bir doğal uydudur.

YILDIZLARIN RENKLERİ VE SICAKLIKLARI

Yıldızın görünen rengi, yüzey sıcaklığıyla ilişkilidir.

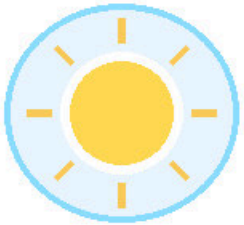
KIRMIZI

Görece daha düşük yüzey sıcaklığı.



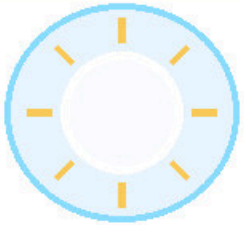
SARI / TURUNCU

Orta sıcaklık aralığındaki yıldızlar.



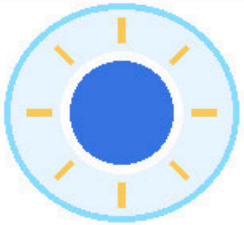
BEYAZ

Daha yüksek sıcaklıklara örnek.



MAVİ

Çok yüksek yüzey sıcaklığına örnek.



! **Mavi yıldızlar genel olarak kırmızı yıldızlardan daha sıcaktır.**

YILDIZLARIN KÜTLESİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Yıldızlar küçük, orta kütleli, dev ve süperdev özellikler gösterebilir.

1. Yıldızlar birbirinden çok farklı büyüklükte olabilir.
2. Kütle ile hacimsel büyüklük aynı kavram değildir.
3. Yıldızın yaşamı ve sonu büyük ölçüde başlangıç kütlesine bağlıdır.
4. Daha büyük kütleli yıldızlar yakıtlarını daha hızlı tüketebilir.

! En büyük görünen yıldız her zaman en sıcak olan değildir.

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

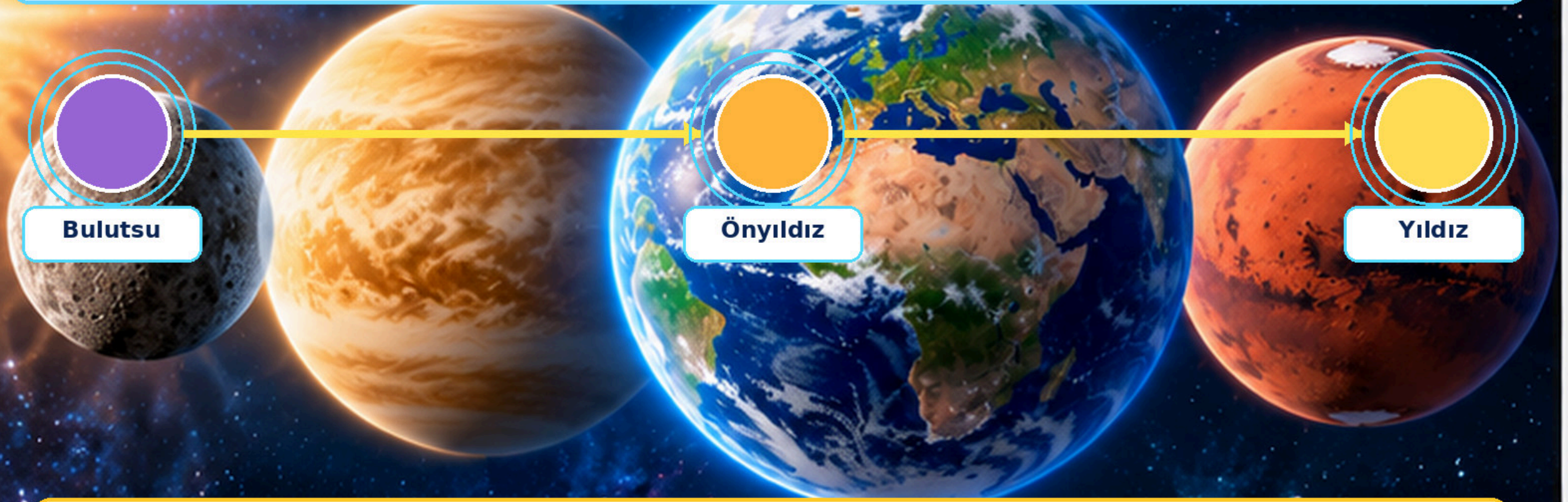
Yıldızların doğduğu yerler, gaz ve toz bulutları olan BULUTSULARDIR.

1. **Bulutsudaki gaz ve toz kütle çekimiyle birikmeye başlar.**
2. **Biriken madde sıkışır, ısınır ve yoğunlaşır.**
3. **Bu erken yıldız oluşumu aşamasına önyıldız denir.**
4. **Merkezde hidrojen füzyonu başladığında yıldız kararlı evreye geçer.**

! **Orion Bulutsusu, yıldız oluşum bölgelerine örnektir.**

BULUTSUDAN YILDIZA

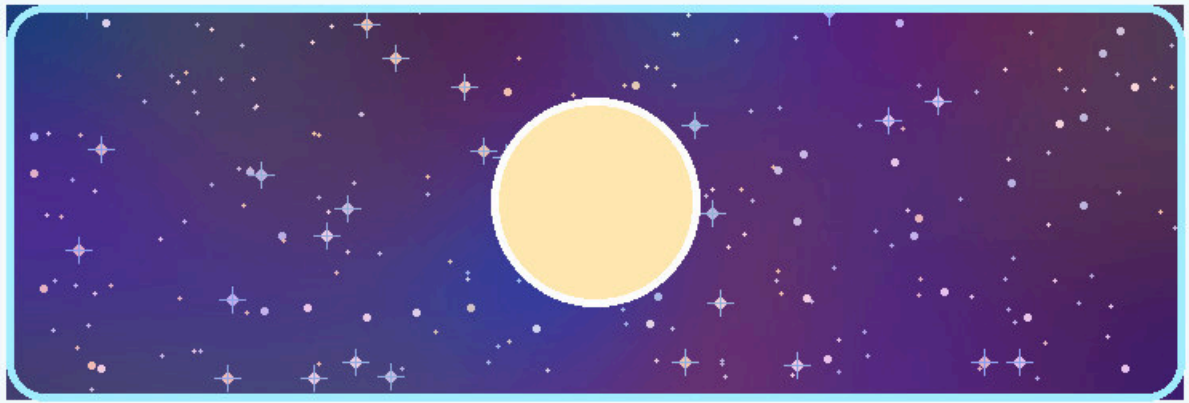
Yıldız doğumu uzun süren bir süreçtir: GAZ + TOZ → KÜTLE ÇEKİMİ → FÜZYON.



! Önyıldızın merkezi yeterince ısınmadan kararlı hidrojen füzyonu başlamaz.

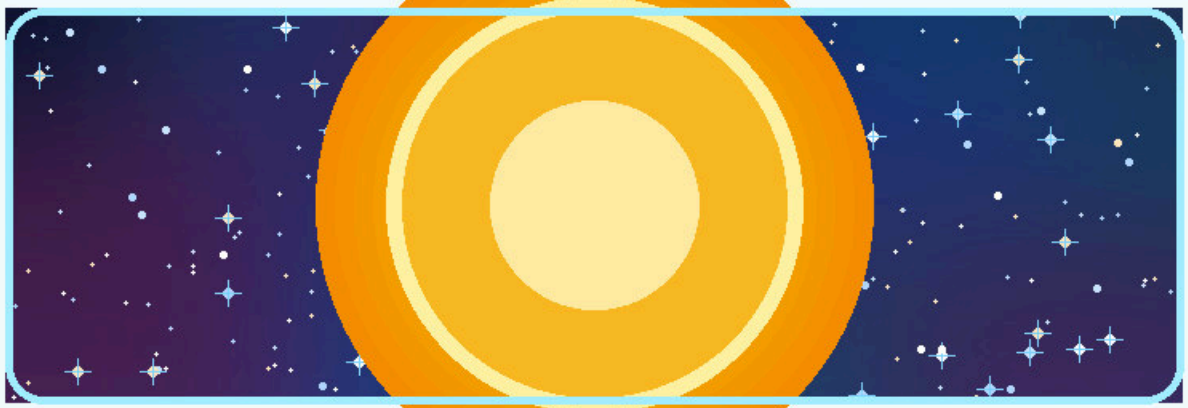
YILDIZLARIN İKİ FARKLI YAŞAM YOLU

KÜÇÜK / ORTA KÜTLE



1. Daha uzun bir yaşam süresi olabilir.
2. Kırmızı dev evresi görülür.
3. Sonunda beyaz cüce kalabilir.

BÜYÜK KÜTLE



1. Yakıtını daha hızlı tüketebilir.
2. Kırmızı süperdev evresi görülebilir.
3. Nötron yıldızı veya kara delik kalabilir.

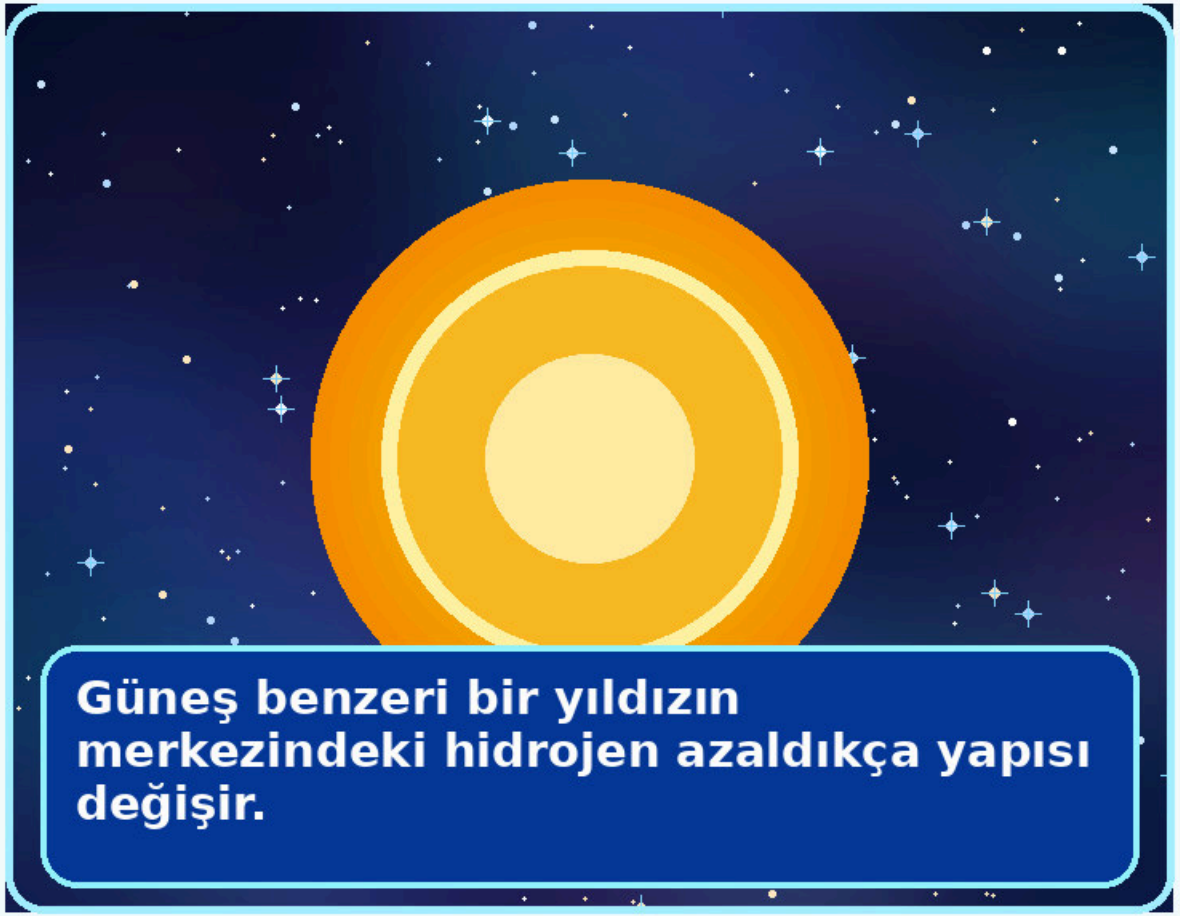
! Yıldızın geleceğini belirleyen temel etkenlerden biri başlangıç kütlesidir.

GÜNEŞ BENZERİ YILDIZIN YAŞAMI

Güneş gibi yıldızların yaşamı: bulutsu → yıldız → kırmızı dev → beyaz cüce.

! Güneş benzeri yıldızların yaşamlarının sonunda kara deliğe dönüşmeleri beklenmez.

KIRMIZI DEV EVRESİ

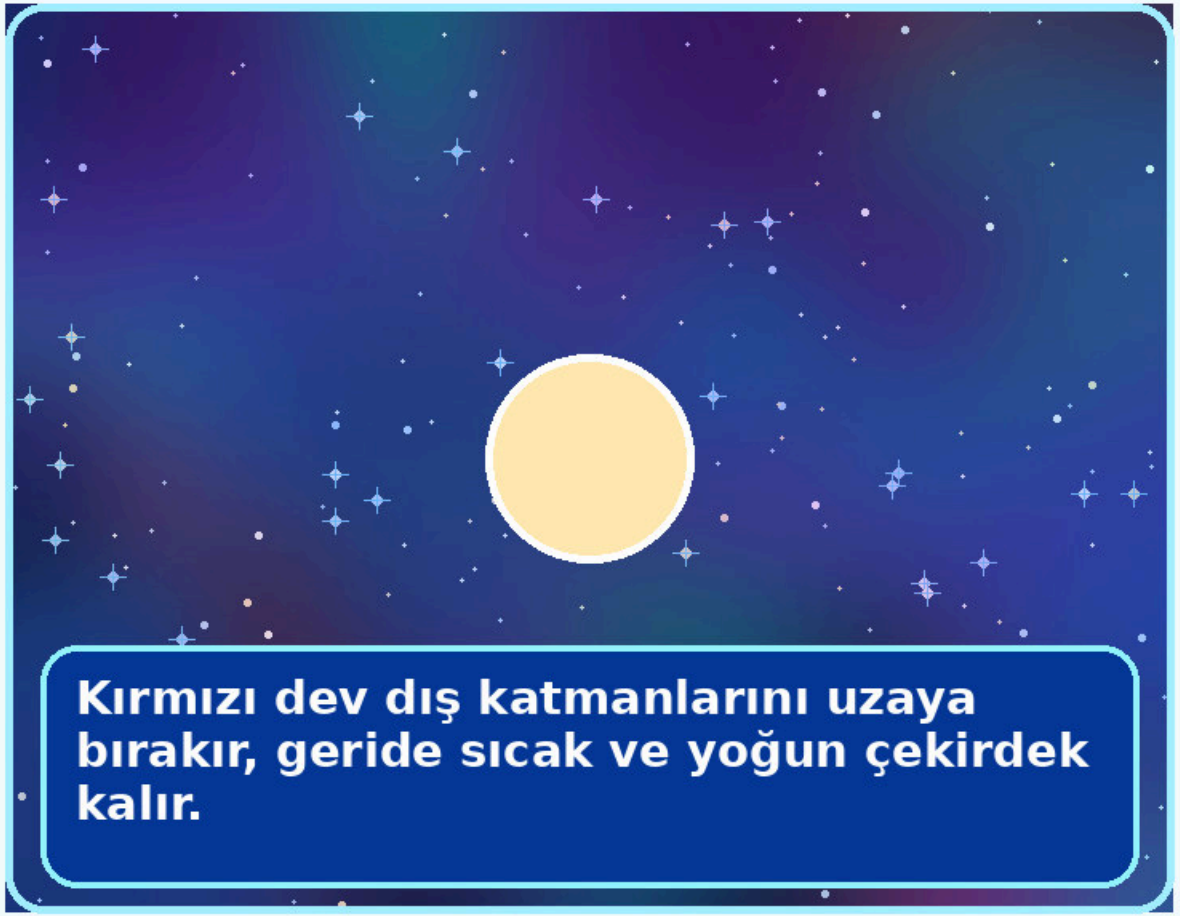


Güneş benzeri bir yıldızın merkezindeki hidrojen azaldıkça yapısı değişir.

1. Yıldızın dış katmanları genişlemeye başlayabilir.
2. Yüzeyi daha düşük sıcaklığa ulaştığında kırmızımsı görünür.
3. Bu genişlemiş yıldız evresine kırmızı dev denir.
4. Güneş'in gelecekte kırmızı dev olması beklenmektedir.

! Bir yıldızın kırmızı görünmesi onun en sıcak yıldız olduğu anlamına gelmez.

GEZEGENİMSİ BULUTSU VE BEYAZ CÜCE

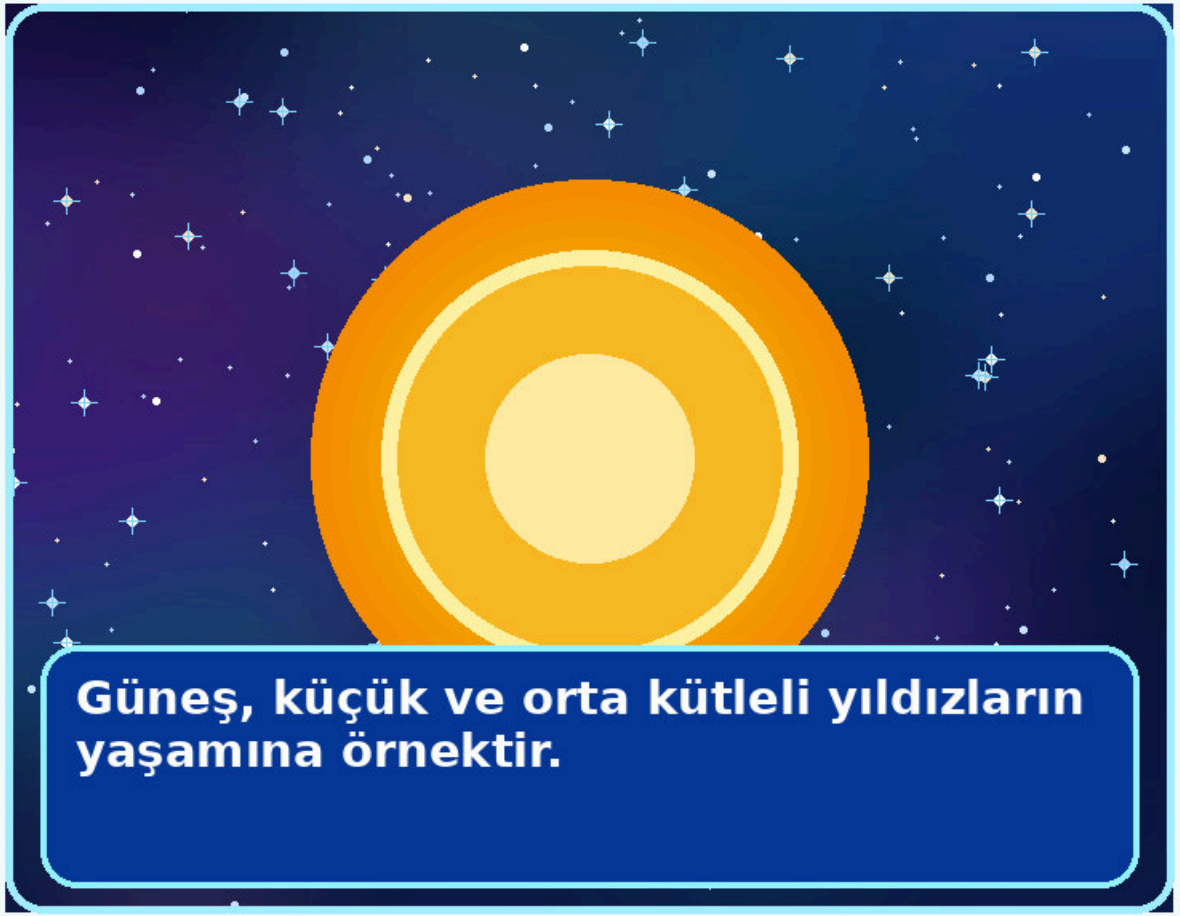


Kırmızı dev dış katmanlarını uzaya bırakır, geride sıcak ve yoğun çekirdek kalır.

1. Dış katmanların gaz bulutuna gezegenimsi bulutsu denir.
2. Gezegenimsi bulutsu, gerçekte bir gezegen değildir.
3. Kalan yoğun yıldız çekirdeği beyaz cüce olarak adlandırılır.
4. Beyaz cüce çok uzun zaman boyunca yavaşça soğur.

! Kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu → beyaz cüce, Güneş benzeri yoludur.

GÜNEŞ'İN GELECEĞİ



Güneş, küçük ve orta kütleli yıldızların yaşamına örnektir.

1. Yaşamının büyük bölümünü kararlı yıldız evresinde geçirir.
2. Çok uzun zaman sonra kırmızı dev hâline gelmesi beklenir.
3. Dış katmanlarını uzaya bırakarak gezegenimsi bulutsu oluşturabilir.
4. Sonunda beyaz cüce kalır; kara delik oluşması beklenmez.

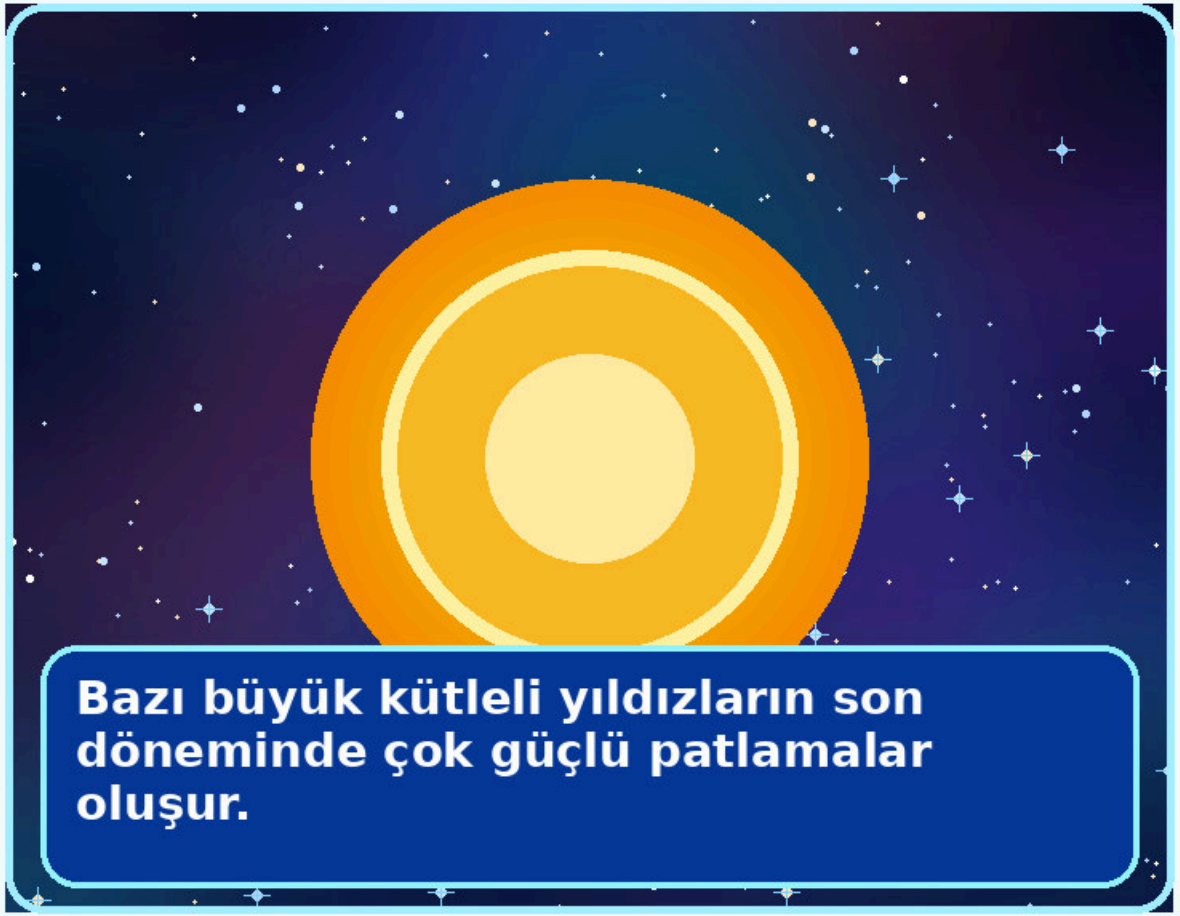
! Güneş'in geleceği yıldızların kütleye bağlı yaşam döngüsünü anlamamıza yardım eder.

BÜYÜK KÜTLELİ YILDIZIN YAŞAMI

Büyük kütleli yıldız → kırmızı süperdev → süpernova → İKİ OLASI SON

! **Nötron yıldızı VEYA kara delik oluşabilir; ikisi ardışık aşamalar değildir.**

KIRMIZI SÜPERDEV VE SÜPERNOVA



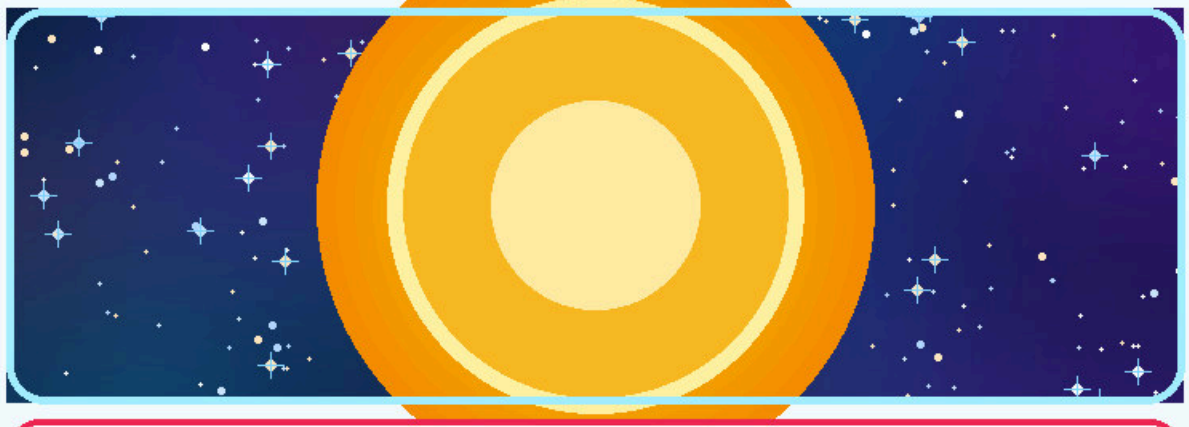
Bazı büyük kütleli yıldızların son döneminde çok güçlü patlamalar oluşur.

1. **Kırmızı süperdev, hacmi çok büyüyebilen yıldız evresidir.**
2. **Süpernova, bazı büyük kütleli yıldızların sonundaki güçlü patlamadır.**
3. **Patlamada uzaya madde ve enerji yayılır.**
4. **Evrenin kimyasal zenginleşmesine katkı sağlayabilir.**

! **Her yıldız süpernova oluşturmaz; yıldızın kütlesi önemlidir.**

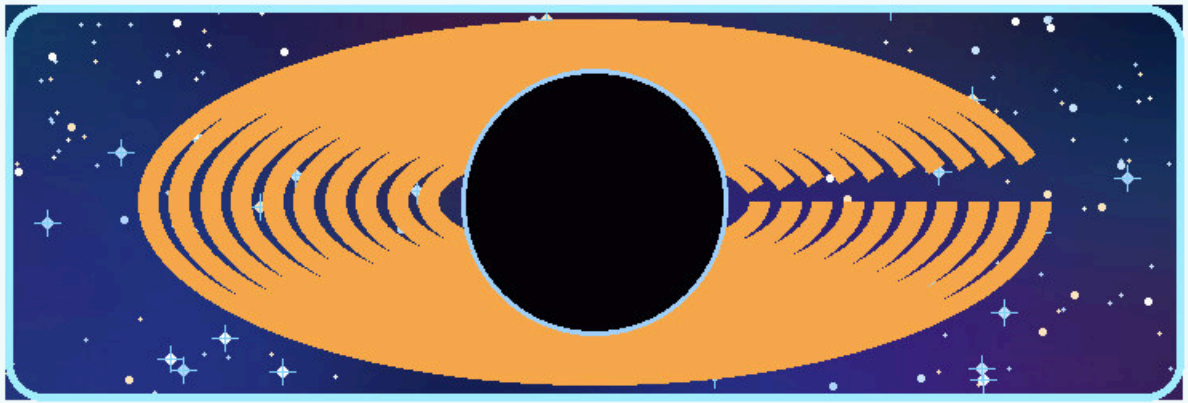
NÖTRON YILDIZI VE KARA DELİK

NÖTRON YILDIZI



1. Süpernovadan kalan aşırı yoğun bir çekirdektir.
2. Küçük bir hacimde çok büyük kütle içerir.
3. Bazıları hızla dönen pulsarlar olabilir.

KARA DELİK

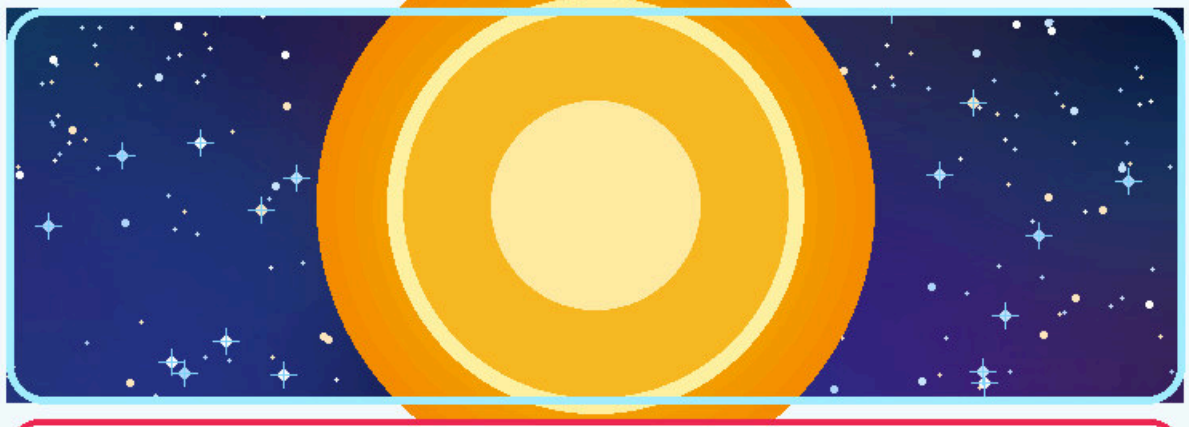


1. Bazı çok büyük kütleli yıldızlardan oluşabilir.
2. Olay ufku içinden ışık kaçamaz.
3. Her süpernova kara delik oluşturmaz.

! Beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara delik birbirinden farklı kalıntılardır.

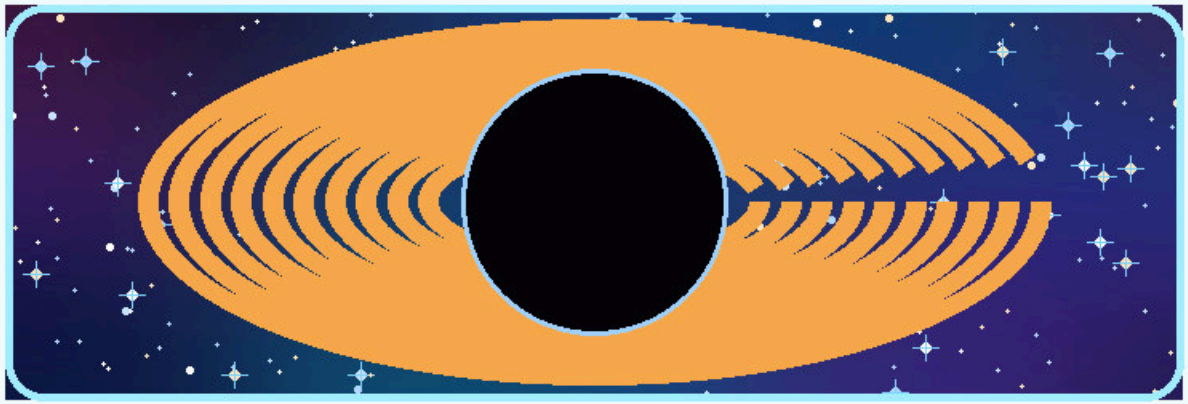
YILDIZLARIN YAŞAMI: KARŞILAŞTIR

GÜNEŞ BENZERİ YILDIZ



1. Genellikle daha uzun süre yaşar.
2. Kırmızı dev hâline gelebilir.
3. Son kalıntı: beyaz cüce.

BÜYÜK KÜTLELİ YILDIZ



1. Genellikle daha kısa sürede yakıt tüketir.
2. Kırmızı süperdev ve süpernova görülebilir.
3. Son kalıntı: nötron yıldızı / kara delik.

! İki yolun ortak başlangıcı: BULUTSU → ÖNYILDIZ → YILDIZ.

TAKIMYILDIZLAR

Gökyüzünde şekillere benzetilen yıldız desenleriyle gökyüzü bölgeleri tanımlanır.

1. **Büyükayı:** Büyük Kepçe yıldız düzenini içerir.
2. **Küçükayı:** Kutup Yıldızı bu bölgede yer alır.
3. **Kraliçe:** W veya M şekline benzeyen yıldız dizisiyle tanınır.
4. **Avcı:** Üç yıldızlı kuşağıyla bilinir.

! **Aynı takımyıldızda görünen yıldızlar aslında farklı uzaklıklarda bulunabilir.**

KUTUP YILDIZI VE YÖN BULMA

Kutup Yıldızı, Kuzey Yarım Küre'de kuzey yönünü bulmaya yardım eder.

1. Dünya'nın dönme ekseninin kuzey uzantısına yakın görünür.
2. Bu yüzden gökyüzünde az hareket ediyormuş gibi görünür.
3. Küçükayı takımyıldızı içerisinde yer alır.
4. Gökyüzünün en parlak yıldızı değildir.

! Büyük Kepçe, Büyükayı takımyıldızının tamamı değil tanınmış bir bölümüdür.

IŞIK YILI NEDİR?

Işık yılı, ışığın boşlukta BİR YILDA aldığı yolun uzunluğudur.

1. Işığın sürati yaklaşık saniyede 300.000 kilometredir.
2. Bir ışık yılı yaklaşık 9,46 trilyon kilometredir.
3. Güneş ışığı Dünya'ya yaklaşık 8 dakika 20 saniyede ulaşır.
4. Çok uzak yıldızlar için ışık yılı uzaklık birimidir.

! **IŞIK YILI bir zaman değil, UZAKLIK birimidir.**

SAMANYOLU GALAKSİSİ

Güneş sistemimiz, Samanyolu adı verilen çok büyük bir galaksi içindedir.

1. Samanyolu çok sayıda yıldız, gaz ve toz içerir.
2. Güneş, Samanyolu içindeki yıldızlardan yalnızca biridir.
3. Karanlık gökyüzünde parlak bir kuşak olarak görülebilir.
4. Samanyolu, evrenin tamamı değildir.

! Dünya → Güneş Sistemi → Samanyolu → Evren.

ANDROMEDA GALAKSİSİ

Andromeda, Samanyolu’nun yakınındaki büyük galaksilerden biridir.

1. M31 adıyla da bilinir.
2. Dünya’dan yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktadır.
3. Çok sayıda yıldız içerir.
4. Karanlık bir gökyüzünde sönük bir leke olarak görülebilir.

! Andromeda’dan gelen ışık bize ulaşana kadar milyonlarca yıl yol alır.

EVREN NEDİR?

Evren; uzay-zamanı, maddeyi, enerjiyi ve bütün fiziksel sistemleri kapsar.

1. Galaksiler evrenin içinde yer alır.
2. Bir galaksi, çok sayıda yıldız ve diğer gök cisimlerini içerebilir.
3. Yıldızların çevresinde gezegen sistemleri bulunabilir.
4. Samanyolu, evrendeki sayısız galaksiden biridir.

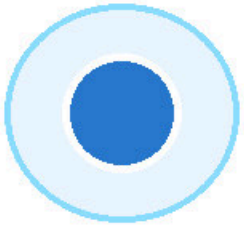
! Uzay, galaksi ve evren kavramları aynı şey değildir.

EVRENDEKİ ADRESİMİZ

SİVAS → TÜRKİYE → DÜNYA → GÜNEŞ SİSTEMİ → SAMANYOLU → EVREN

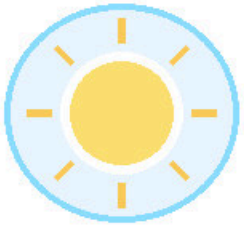
DÜNYA

Yaşadığımız gezegen.



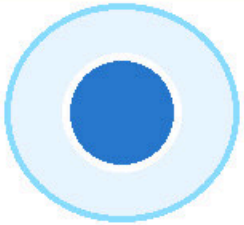
GÜNEŞ SİSTEMİ

Güneş, gezegenler ve diğer gök cisimleri.



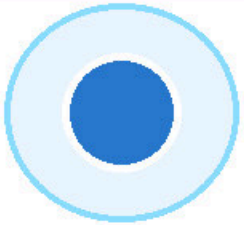
SAMANYOLU

Güneş sisteminin yer aldığı galaksi.



EVREN

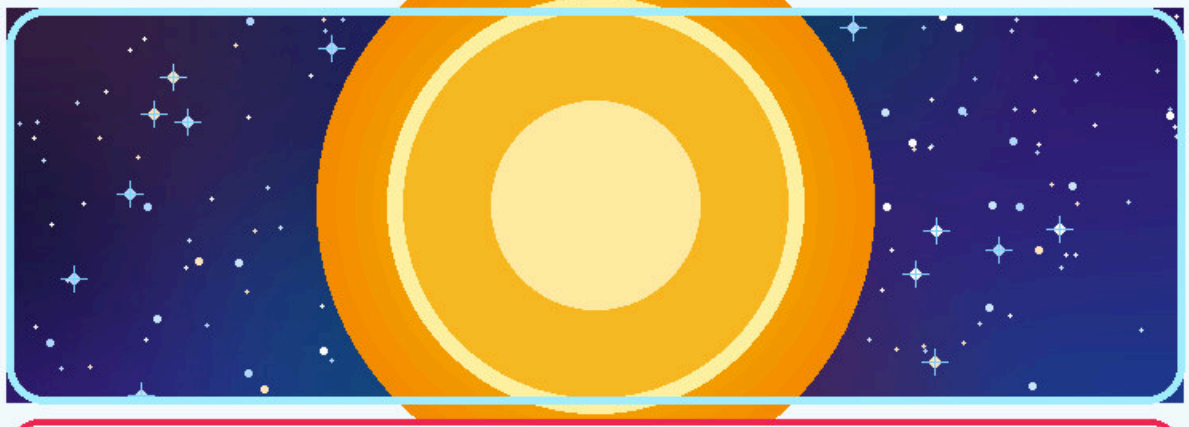
Bütün galaksileri ve fiziksel sistemleri kapsar.



! Sıralama küçükten büyüğe doğru genişleyen sistemleri gösterir.

KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

YILDIZ VE GALAKSİ



1. Yıldız: Kendi ışığını üretir.
2. Galaksi: Çok sayıda yıldızdan oluşur.
3. Güneş bir yıldızdır; Samanyolu galaksidir.

GALAKSİ VE EVREN

1. Galaksi evrenin bir parçasıdır.
2. Evren bütün fiziksel sistemleri kapsar.
3. Andromeda ile Samanyolu farklı galaksilerdir.

! Güneş tek yıldızdır; Samanyolu, Güneş'i de içeren büyük sistemdir.

ETKİNLİK: TELESKOP MODELİ

Öğrenme çıktısı FB.7.1.2: Uzay gözlem aracı için bilimsel model oluştur.

1. ARAŞTIR

Mercekli teleskobun parçalarını ve görevlerini incele.

2. TASARLA

Karton boru ve uygun merceklerle model çizimi hazırla.

3. UYGULA

Yalnızca güvenli, yeryüzündeki uzak nesneleri gözle.

4. GELİŞTİR

Gözlemleri ve arkadaş geri bildirimlerini değerlendir.

! **Güvenlik: Teleskop, mercek ve büyüteçle asla doğrudan Güneş'e bakma!**

ETKİNLİK: UZAY KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM

Öğrenme çıktısı FB.7.1.3: Teknolojinin yol açtığı probleme çözüm öner.

SORUNU TANIMLA

Görevini tamamlayan uydular çarpışma riski oluşturuyor.

İKİ ÇÖZÜM BUL

Güvenli yörüngeden çıkarma ve enkaz toplama fikirleri.

KANIT SUN

Çözümün hangi bilimsel bilgiye dayandığını açıkla.

KARŞILAŞTIR

Güvenlik, maliyet, çevre etkisi, uygulanabilirlik.

! 30 öğrenci için 6 grup: Her grup bir çözüm posteri tasarlasın.

ETKİNLİK: YILDIZ YAŞAM POSTERİ

Küçük ve orta kütleli bir yıldızın yaşam döngüsünü modelle ve açıkla.

! **Büyük kütleli yıldızlar için ikinci bir model çiz: süpernova → nötron yıldızı VEYA kara delik.**

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Sonda ile yapay uydunun görevi nasıl farklıdır?

Düşün • açıkla • gerekçelendir

2. Işık yılı zaman mı uzaklık mı belirtir?

Düşün • açıkla • gerekçelendir

3. Güneş'in gelecekteki son kalıntısı nedir?

Düşün • açıkla • gerekçelendir

4. Kutup Yıldızı gökyüzündeki en parlak yıldız mıdır?

Düşün • açıkla • gerekçelendir

! Soruları görsellere ve öğrendiğin kavramlara dayanarak yanıtla.

CEVAPLAR VE SON TEKRAR

1. Sonda ve uydu

YANIT: Sonda insansız keşif yapar, uydu yörüngede görev yapar.

2. Işık yılı

YANIT: Uzaydaki çok büyük uzaklıklar için kullanılır.

3. Güneş’in sonu

YANIT: Kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu → beyaz cüce.

4. Kutup Yıldızı

YANIT: Kuzey yönünü gösterir; en parlak yıldız değildir.

! **Soruları görsellere ve öğrendiğin kavramlara dayanarak yanıtla.**